

WireFlow CAD

操作マニュアル

対応バージョン v1.02（日本語版）

手配線・トナー転写向けの基板 CAD です。ネット（電氣的なつながり自動判定）はありません。自分の目で見て、つなぐ／離すを指定します。

1. このソフトでできること

ブラウザで開く、1 枚の HTML ファイルです。インストールはいりません。

できること：配線を引く、部品を置く、文字を書く、表裏シルク外形の 4 層、KiCad 部品の取り込み、ベタアース、印刷。

できないこと：回路図からの自動配線、ネットリスト、DRC（ルール違反の自動検査）、3D 表示。

ポイント 迷ったら右クリックです。ほとんどの操作は右クリックのメニューから始まります。

2. 画面の見方

上のバー

左：F1 ファイル／ライブラリ F2 印刷 F3 ヘルプ表示の切替。

右：ABS（絶対座標）。図面枠の左上が 0,0 です。単位は mm。

作画中だけ、その下に REL（相対座標）が出ます。今引いている線の、始点からの距離です。円は R（半径）と D（直径）です。L は斜めの長さです。

キャンバス

黒い升目がグリッドです。黄色い枠が図面枠（タイトル欄つき）です。印刷の目安になる A4 の範囲です。

右クリックメニュー

選択／待機、戻る、進む、作画、編集、表示、の順です。項目の右に ▶ があるものは、隣に次のメニューが開きます。画面の右端では左へ開きます。

3. 最初にやること

- 1 HTML ファイルをブラウザで開く（Chrome / Edge が無難）。
- 2 右クリック → 表示 → グリッド設定。部品中心ならインチ 2.54mm。枠やミリ寸法なら 1mm か 5mm。
- 3 右クリック → 表示 → レイヤー切替 → 裏面/半田面。手配線のトナー転写は、まず裏（赤）から始める人が多いです。
- 4 部品を置く、配線する、保存する。保存は F1 → 基板保存。

ポイント 作業の途中でも、こまめに「基板保存」してください。ブラウザを閉じると図面は消え、設定（グリッドなど）だけ残ることがあります。

4. マウスとキーボードの基本

マウス

左ドラッグ：範囲選択（選択ツールのとき）。配線中は線を引く。

左クリック：物を選ぶ。配線中は頂点を置く。

右クリック：メニュー。配線中に右クリックすると、その線を確定して終わります。

ホイール：拡大縮小。中ボタンまたはスペース＋ドラッグ：画面をつかんで動かす（パン）。

キーボード

キー	動作
Esc	選択解除。作画のキャンセル
Enter	今引いている線を確定
Delete / Backspace	選んでいるものを削除
Ctrl + Z	戻る（Undo）
Ctrl + Y または Ctrl + Shift + Z	進む（Redo）
Ctrl + C	コピー
Ctrl + V	ペースト
Ctrl + A	見える層のものを全部選択
F1	ファイルメニュー
F2	印刷
F3	左上ヘルプの表示／非表示
Shift + クリック	選択の追加・解除
Alt（押しながら）	グリッドに吸着しない

ポイント 拡大しすぎると画面が白く見えることがあります。少し縮小するか、全体が見える位置まで戻してください。

5. 上メニュー（F1 / F2 / F3）

F1 ファイル / ライブラリ

基板読込 (.json) ... 以前保存した図面を開く。今の画面は置き換わります。

基板保存 (.json) ... 配線・部品・文字・図形・ベタ・カスタム部品定義を保存。

KiCad 部品読込 (.mod / .kicad_mod) ... 部品 1 個を取り込む。レイヤー対応を聞いてきます。

カスタム部品読込 (.json) ... 部品 1 個の定義を足す。

ライブラリ読込 / 保存 ... カスタム部品をまとめて出し入れ。標準部品（抵抗など）はファイルに入っていないなくてもソフト側にあります。

ポイント F1 は 1 回閉じたあとでも、またマウスで開けます。開かないときは F1 キーを一度押してください。

F2 印刷

どの層を刷るか、色（カラー／モノクロ／ネガ）、スケール補正を出します。印刷ダイアログの端に

100mm のスケール棒が出ます。実際に印刷して測り、ずれていれば補正します。

F3 ヘルプ

左上の操作ヒントを出したり消したりします。座標は消えないので、作業中は消しても大丈夫です。

6. 選択・待機

右クリック → 選択 / 待機。これが普通の「矢印ツール」です。

1つ選ぶ

配線の上をクリックすると配線が選ばれます。部品の本体をクリックすると部品です。パッドの真ん中をクリックすると、そのピンを意識した選択になります（ベタのつなぎで使います）。

範囲で選ぶ

何もないところからドラッグすると、枠に入ったものがまとめて選ばれます。

ベタ（銅箔の塗り）を選ぶ

塗りつぶしの真ん中では選べません。枠の線をクリックします。中をクリックすると、下の配線や部品が選ばれます。

ポイント 配線と部品が重なっているときは、配線が優先です。部品だけ選びたいときは、線から外れた本体をクリックします。

7. 編集メニュー

範囲選択 / 移動 / 消しゴム / 複写

範囲選択 … 上と同じ選択ツール。

移動 … 選んだものをドラッグして動かす。グリッドに吸います。

消しゴム … クリックした物を消す。部品の中の文字だけ消すこともできます（部品本体は残る）。

複写（平行添え） … 線に沿って平行な線を作る。内Rがきついと形が潰れることがあります。補助機能です。

コピーとペースト

1 コピーしたいものを選ぶ。

2 Ctrl+C、または編集 → コピー。

3 貼りたい層に切り替える（表→裏など）。

4 Ctrl+V。線と図形は「今の層」に載ります。

ポイント 裏へコピーした文字は左右反転が必要です。選んで「文字を左右反転」。これをしないと裏から読んだとき虚像になります。

削除と選択解除

Delete で削除。Esc で選択だけ解除（消えない）。

8. 配線の引き方

- 1 右クリック → 作画 → 配線 → 太さ設定。細2 / 中4 / 太8。
 - 2 コーナー形状を選ぶ（次の章）。
 - 3 キャンバスをクリックして始点。動かすとプレビュー。クリックで頂点。右クリックか Enter で終了。Alt を押している間は、グリッドに吸い付きません。微妙な位置に使います。
- 太さは「今から引く線」に効きます。すでに引いた線の太さは、選び直して引き直す必要があります。ただしベタの十字（サーマル）だけは、今の太さがその場で反映されます。

9. コーナー形状と面取り

- 直角 … 角は90度のまま。
- 45度面取り … 角を斜めに切る。
- R丸め … 角を円弧にする。
- フリー曲線 … 通過点を滑らかにつなぐベジェ（スプライン）。コネクタの外形やきれいな配線向き。

1G～5Gの意味

Gは今のグリッド1個分です。面取りやRの大きさ = グリッド × G × 0.5 です。

例：グリッドが 2.54mm で 1G → Rは 1.27mm。グリッドが 1mm で 1G → Rは 0.5mm。

ポイント グリッドを変えると、同じ 1G でも実際の mm が変わります。先にグリッドを決めてから G を選ぶとわかりやすいです。

10. 部品の置き方

- 1 作画 → 部品配置。
- 2 基本パーツの直下に、よく使うものが並んでいます（抵抗 1/4W、セラミック、LED 3mm、TO-92、タクト、ジャンパ、ランド、ビア）。
- 3 選ぶと部品がマウスに追従します。クリックで置く。回転は配置後に選んで回す操作がある場合はそれを使い、無ければ置き直します。

分類

場所	入っているもの
基本パーツ	ランド、ビア、抵抗、コンデンサ、LED、コイル、よく使う単品
コネクタ	ピンヘッダ 2～8ピン
IC・変換基板	DIP8/14/16、SOP8変換、SSOP8変換、TO-92、TO-220
スイッチ・端子	タクト、ジャンパ、端子台 2P、水晶 HC-49
カスタム部品	自分で読み込んだ部品。最初は空

標準スルーホールのパッドは直径 1.6mm、穴 0.8mm です。2.54mm ピッチで隣とくっつかない大きさです。TO-92 だけピンが近いので 1.0mm です。

ポイント カスタム部品に何も出なくても故障ではありません。F1 からライブラリか KiCad を読んで足します。

11. 図形描画

四角形・円、それぞれ枠線のみ／塗りつぶしがあります。対角ドラッグで大きさ、クリックで確定です。これは「絵」です。電氣的なベタアースではありません。銅箔のベタは次の「ベタアース」を使います。

12. テキスト

作画 → テキスト配置。サイズはメニューのテキストサイズから。クリックした位置に置きます。

表から裏へコピーした文字は、編集 → 文字を左右反転。部品の中の文字は、消しゴムで文字だけ消せます。

13. レイヤー（層）

同時に4層あります。

層	色	用途
裏面 / 半田面	赤	トナー転写の銅箔パターン（よく使う）
表面 / 部品面	青	両面にするときの表
シルク	白	部品番号、マーク。印刷時は別指定
外形	黄	基板の外形。印刷も独立して ON/OFF

レイヤー切替 … 「今から描く層」を変える。

表示設定 … 見る／隠すだけ。隠してもデータは残ります。

印刷設定 … 紙に出す層。表示とは別に選べます。

ポイント 図面枠（タイトル）はシルクを隠しても出ます。枠が消えたときは、表示設定ではなく画面の拡大位置を疑ってください。

14. グリッドと座標

インチ系：2.54 / 1.27 / 0.635 mm。ミリ系：10 / 5 / 1 / 0.5 / 0.25 / 0.1 mm。

点の吸着は細かいグリッドでも効きます。画面に升目が全部描かれるとは限りません（細かすぎると間引きます）。

ABS は図面枠左上からの位置。REL は今の作画の始点から。円は R が半径、D が直径です。

15. ベタアース（いちばん大事）

基板の空きを銅箔で埋める機能です。GND 面に使います。ネットが無いので、「だれが GND か」はソフトは知りません。

15-1 ベタを置く

- 1 銅箔を置きたい層にする（例：裏面）。
- 2 作画 → 図形描画 → ベタアース FULL（塗り）または CROSS（斜め格子）。
- 3 対角をドラッグして矩形を置く。

FULL はべったり。CROSS は格子で、トナー転写でも剥がれにくいことがあります。

15-2 初期状態（これが安全側）

置いた直後、配線もパッドもベタから隙間で離れます。信号が GND に落ちません。

15-3 GND だけつなぐ

1 つなぎたい配線の上、またはパッドの真ん中をクリックして選ぶ。

2 編集 → ベタにつなぐ。または 作画 → 図形描画 → 選択をベタにつなぐ。

つながったスルーホールには十字（サーマル）が付きます。はんだしやすいうように、全面接着ではなく十字でつながります。

十字の太さは、今選んでいる配線の太さ（細／中／太）です。CROSS の格子の太さは変わりません。

15-4 また離す

同じものを選んで「ベタから外す」。トグルではありません。外す／つなぐは別コマンドです。

15-5 やってはいけないこと

DIP など複数ピンの「本体」を選んでつなぐと、昔の版では全ピンが GND になりました。今の版では、本体を選んでも全ピンはつながりません。必ずパッドの真ん中をクリックしてください。

1 ピンランドとビアは、本体を選んでもその 1 個だけなので、つなぐ操作で大丈夫です。

15-6 隙間の幅

作画 → 図形描画 → ベタの隙間。0.2～1.0mm。これから描くベタと、今選んでいるベタに効きます。初期値 0.4mm。

15-7 ベタの移動と削除

ベタの枠をクリックして選ぶ → 移動、または Delete。中の配線は消えません。

15-8 今できないこと

多角形のベタ、島（孤立した銅）の自動削除、十字を 1 本だけ消す、ネット名での自動接続。十字は保存された線ではなく、つなぐ指定があるあいだ毎回描いています。

ポイント 曲線配線の隙間は、見た目のカーブに沿って抜きます。隙間が折れ線に見えるときは、v1.02 以降か確認してください。

16. KiCad 部品の取り込み

1 F1 → KiCad 部品読込。

2 .kicad_mod または .mod を選ぶ。

3 プレビューが出ます。左が割り当て先（表面銅箔、裏面銅箔、シルク、外形）。KiCad 側の層名に

チェックを付けて対応づけます。

4 取り込む。キャンセルせずに確定すると窓が閉じます。

チェックが付いている＝その KiCad 層がファイルに存在する、という意味です。選ぶ対象ではありません。選ぶのはチェックボックスです。1つの割り当て先に対して、読む層は基本1つです。

円と円弧は取り込み時に折れ線化されます。プレビューで「読めた」ように見えても、丸い部品は角ばることがあります。

ポイント 部品内の文字は、部品本体とは別に消しゴムで1つずつ消せます。昔は部品ごと消えていました。

17. 保存の種類

メニュー	中身
基板保存	今の図面一式（線・部品・文字・図形・ベタ・カスタム定義）
ライブラリ保存	カスタム部品だけ。図面は入らない
ブラウザの記憶	グリッド、太さ、表示、ベタ隙間など設定だけ

ファイル名は自分で付けてください。上書き確認はブラウザの保存ダイアログに従います。

18. 印刷

1 F2。

2 出す層にチェック。色を選ぶ。トナー転写はネガ（白黒反転）を使うことがあります。

3 画面上の 100mm スケールを、実際の紙で測る。

4 縦横がずれていれば補正值を入れる。

印刷はブラウザの印刷機能を使います。余白は「なし」に近い設定が見た目どおりです。プリンタの実際の倍率は機種差があります。

19. よくあるつまずき

部品メニューを開いても中身が出ない

5段目が画面の外に出ていることがあります。よく使う部品は基本パーツの直下に出してあります。カスタムはライブラリを読むまで空です。

ベタを置いたら中の線が選べない

ベタの枠だけをクリック。中は配線用です。

つなぐとピン同士がショートした

部品本体ではなく、GND にしたいパッドだけ選んでいますか。

F1 が2回目からマウスで開かない

v0.88 以降で直しています。古い HTML を開いていないか確認。

右クリックの子メニューが画面外

端では左へ開きます。さらに右へ出る場合は、ポインタをメニューの左寄りに。

平行線の内側 R が消える

既知の限界です。きつい内 R は手で引き直してください。

画面が真っ白

拡大しすぎです。縮小。それでも枠が無いときは v0.99 以降（枠はシルク OFF でも出る版）を使ってください。

20. メニュー早見

場所	項目	一言
右クリック	選択 / 待機	普通の状態に戻す
右クリック	戻る / 進む	やり直し
作画 → 配線	太さ・コーナー・G	線の見た目
作画 → 図形	四角・円・ベタ	図形と銅箔面
作画 → 部品	基本パーツほか	置く部品
作画 → テキスト	配置とサイズ	文字
編集	移動・消しゴム・複写	直す
編集	コピー / ペースト	層をまたげる
編集	ベタから外す / つなぐ	GND 指定
編集	文字を左右反転	裏面用
表示	グリッド	吸着の細かさ
表示	レイヤー切替	今描く層
表示	表示設定	見る／隠す
F1	読込 / 保存	図面と部品
F2	印刷	紙に出す
F3	ヘルプ	ヒントの ON/OFF

マニュアルは v1.02 の日本語版メニューに合わせています。英語版は同じ機能で名前だけ英語です。

作成：WireFlow CAD 開発メモより。手配線の現場向け。